



Análisis Matemático I

Trabajo Practico N° 5

- Ing. Roberto Lamas
- Prof. Adjunto Análisis Matemático I

Limite fundamental trigonométrico. Continuidad.
Función continua.

Limite fundamental trigonométrico

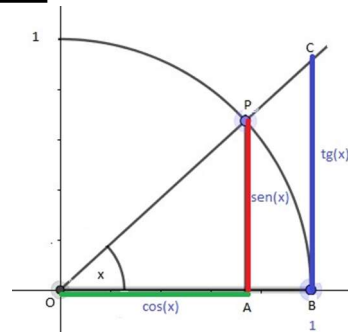
Dada $f(x) = \frac{\text{sen}(x)}{x}$,

Dom (f) = $\mathbb{R} - \{ 0 \}$

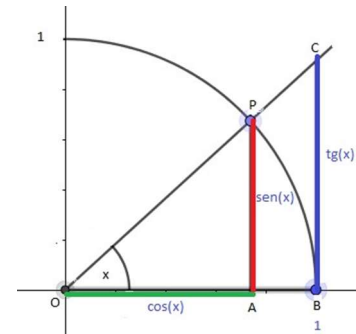
Vamos a demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1$$

Vamos a calcular primero $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(x)}{x}$
considerando que $x \in (0, \delta)$



Consideramos la comparación del área de dos triángulos y un sector circular.



Area del triang. OAP < Area del sec.circular OBP < Area del triang. OBC

$$A(OAP) < A(OBP) < A(OBC)$$

$$\frac{\cos(x) \operatorname{sen}(x)}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\operatorname{tg}(x)}{2}$$

Multiplicamos m.a.m. por $\frac{2}{\operatorname{sen}(x)}$ NO cambia la desigualdad ya que estoy en el primer cuadrante y todas las funciones trigonométricas son positivas.

$$\cos(x) < \frac{x}{\operatorname{sen}(x)} < \frac{1}{\cos(x)}$$

Aplicamos la recíproca

$$\frac{1}{\cos(x)} > \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} > \cos(x)$$

Aplicamos la propiedad del sándwich

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\cos(x)} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos(x) = 1 \end{array} \right\} \therefore \exists \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1$$

Ahora determinaremos la paridad de la función, ya sabemos el limite por derecha queremos ver que ocurre por izquierda.

$$f(-x) = \frac{\text{sen}(-x)}{(-x)} = \frac{-\text{sen}(x)}{-x} = \frac{\text{sen}(x)}{x} = f(x)$$

La función dada es par, por lo tanto el comportamiento por derecha será el mismo por izquierda, por lo tanto si:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1 \text{ entonces } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1$$

Entonces si:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(x)}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\text{sen}(x)}{x} &= 1 \end{aligned} \right\}$$

Por propiedad que relaciona límite con límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1$$

Ejemplos de aplicación:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(6x)}{2x} =$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\text{sen}(5x)} =$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x) - 2x \cos(x)}{x \cos(x)} =$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 - 5\cos(x)}{x^2} =$

e) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\text{sen}(x)}{x - \pi} =$

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(6x)}{2x} =$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\text{sen}(5x)} =$$

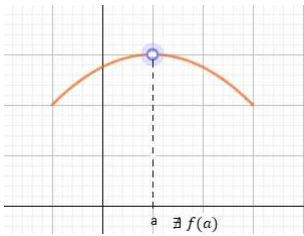
$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x) - 2x \cos(x)}{x \cos(x)} =$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 - 5 \cos(x)}{x^2} =$$

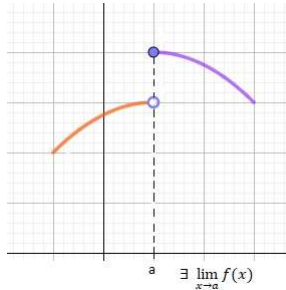
$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(x)}{x - \pi} =$$

CONTINUIDAD

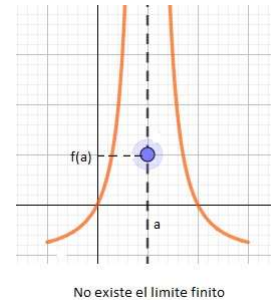
Cual es la idea de continuidad? Que entiende ud para poder decir que algo es continuo?



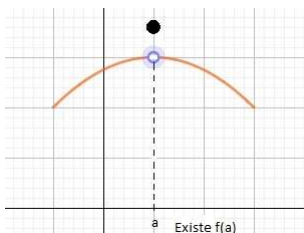
No existe $f(a)$



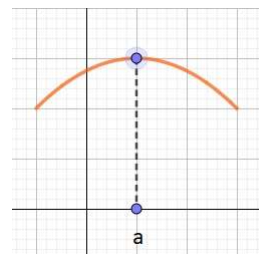
No existe el
límite de la
función



No existe el
límite finito de
la función



Existe el límite pero
es distinto al valor al
cual esta definido



Existe el límite y es
igual al valor al cual
esta definido

Definición: f es continua en $x = a \Leftrightarrow$ 1) $\exists f(a)$
2) $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ es un límite finito 3) $L = f(a)$

Se pueden agrupar las tres en una sola definición:

Definición: f es continua en $x = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Interpretación gráfica: Gráficamente podemos comprobar que una función no es continua cuando el gráfico presenta saltos o cortes.

Los puntos donde la función no es continua se llaman puntos de discontinuidad.

Continuidad lateral

Definición: f es continua por la derecha (izquierda) en $x = a$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \quad (\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a))$$

Relación entre continuidad y continuidad lateral

Si f es continua es continua en $x = a \Leftrightarrow f$ es continua por la derecha y por la izquierda en $x = a$.

Definición: f es continua en (a, b) sii f es continua $\forall x \in (a, b)$

Definición: f es continua en $[a, b]$ sii f es continua $\forall x \in (a, b)$ y es continua por la derecha en $x = a$ y por la izquierda en $x = b$.

Propiedades de las funciones continuas.

Propiedades algebraicas:

1) Sean $f \wedge g$ dos funciones continuas en $x = a \Rightarrow$

a) $f \pm g$ es continua en $x = a$.

b) $f * g$ es continua en $x = a$.

c) f / g es continua en $x = a$, salvo que $g(a) = 0$.

2) Sean $f \wedge g / \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = y_0$ y g es continua en $y_0 \Rightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)\right)$$

3) Sea f continua en $x = a \wedge g$ continua en $f(a) \Rightarrow g \circ f$ es continua en $x = a$.

Dem 1) a) f continua en $x = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ H1

g continua en $x = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$ H2

Tesis : $f + g$ es continua en $x = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} [f + g](x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) + g(a) = (f + g)(a)$

2) Sean $f \wedge g / \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = y_0$ y g es continua en $y_0 \Rightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow a} f(x))$$

Dem 2) $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = g(y_0) =$
 $= g(\lim_{x \rightarrow a} f(x))$

Limite de una función compuesta

3) Sea f continua en $x = a \wedge g$ continua en $f(a) \Rightarrow g \circ f$ es continua en $x = a$.

$$\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = (g \circ f)(a)$$

Dem 3) $\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = (g \circ f)(a)$

$$\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)\right) =$$

$$= g(f(a)) = (g \circ f)(a)$$

Continuidad de una función compuesta

Ejemplo: Determinar los puntos de discontinuidad de f /

$$f(x) = \frac{\text{sen}(x+1)2^{x-2} \ln(x^2+8)}{(x-3)(x^2-4)}$$

Cuál es el dominio ? Cuales serían los posibles puntos de discontinuidad?

Clasificación de las discontinuidades:

Def 1: f es discontinua evitable (DE) en $x = a \Leftrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$, este es finito y f es discontinua en $x = a$.

Def 2: f es discontinua no evitable (DNE) en $x = a \Leftrightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ finito y f es discontinua en $x = a$.

Sera DNE de salto si los limites laterales son finitos.

Sera DNE infinita si alguno de los límites laterales es infinito.

Ejemplo: Determine las discontinuidades de f y clasifíquelas.

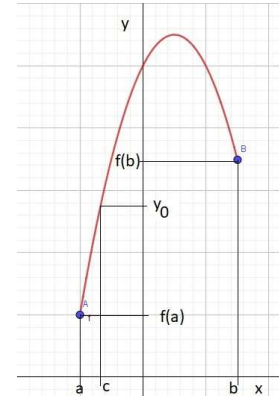
$$f / f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & x < -2 \\ 3 - 2x & -2 < x < 1 \\ \sqrt{x} & 1 \leq x < 3 \\ \frac{1}{x-5} & 3 \leq x \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & x < -2 \\ 3 - 2x & -2 < x < 1 \\ \sqrt{x} & 1 \leq x < 3 \\ \frac{1}{x-5} & 3 \leq x \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & x < -2 \\ 3 - 2x & -2 < x < 1 \\ \sqrt{x} & 1 \leq x < 3 \\ \frac{1}{x-5} & 3 \leq x \end{cases}$$

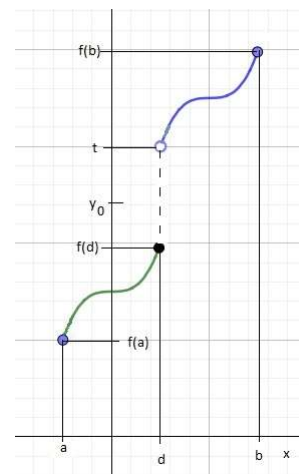
Teoremas sobre funciones continuas:

Teorema del valor intermedio: Sea f continua en $[a, b] \wedge f(a) \neq f(b) \wedge$ sea y_0 un valor entre $f(a)$ y $f(b) \Rightarrow \exists c \in (a, b) / f(c) = y_0$.

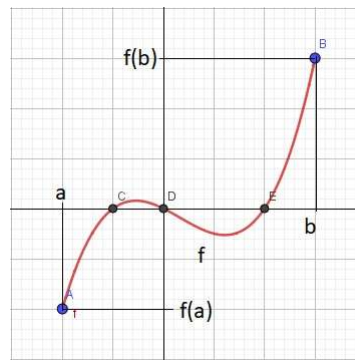
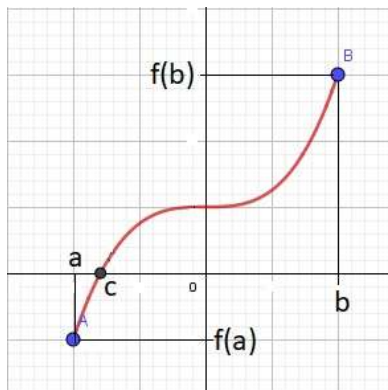


Una función continua pasa de un valor a otro tomando todos los valores intermedios.

$$[f(a), f(b)] \text{ o } [f(b), f(a)] \subset \text{Im}(f)$$



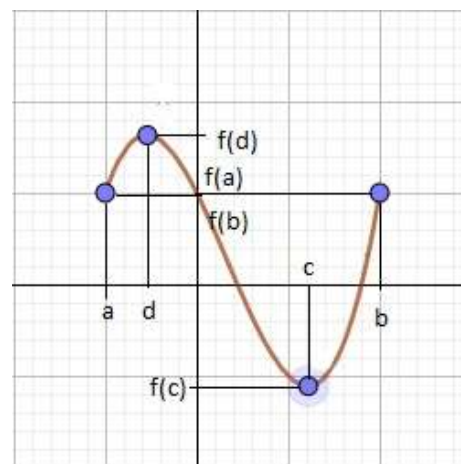
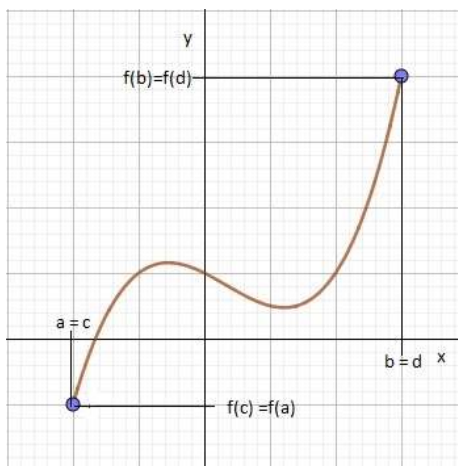
Teorema de Bolzano: Sea f continua en $[a, b]$
 $\wedge \text{sg}(f(a)) \neq \text{sg}(f(b)) \Rightarrow \exists c \in (a, b) / f(c) = 0$.



El grafico corta por lo menos una vez al eje x.

Teorema de Weierstrass (Teorema de los valores extremos)

Sea f continua en $[a, b] \Rightarrow \exists c, d \in [a, b] / f(c) \leq f(x) \leq f(d)$
 $\forall x \in [a, b]$.



c y d pueden coincidir con los extremos, uno o los dos, o ser puntos del interior del intervalo.

$f(c)$ $f(d)$ es cota inferior y superior de la imagen y además están en la imagen en consecuencia son Máximo y mínimo de la imagen.

Toda función continua en el intervalo cerrado esta acotada y su imagen tiene máximo y mínimo.

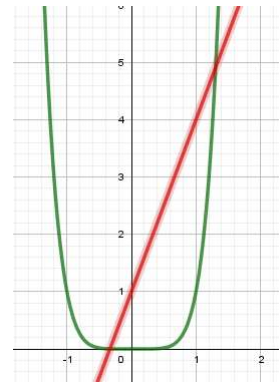
Propiedades de una función que conserva su función inversa.

T1) Sea $f : A \rightarrow B$ monótona en $A \Rightarrow \exists f^{-1} : B \rightarrow A \wedge$ es monótona en B .

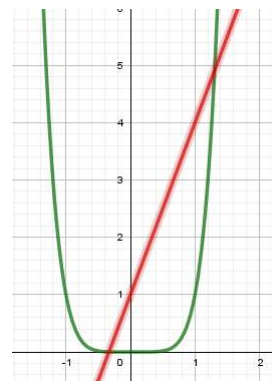
T2) Sea $f : A \rightarrow B$ monótona y continua en $A \Rightarrow \exists f^{-1} : B \rightarrow A \wedge$ es continua en B .

Aplicación del Teorema del Valor Intermedio

Deseamos hallar los ceros de la función f /
 $f(x) = x^6 - 3x - 1$, podemos dividir la expresión
 en dos partes, el punto donde se produce la
 intersección será la solución que buscamos.
 Las funciones serán $g(x) = x^6$, $h(x) = 3x + 1$,
 graficamos las mismas.



Las raíces están comprendidas entre
 $[-1, 0]$ y $[1, 2]$, vamos a
 ejemplificar la raíz del segundo
 intervalo.
 Dividimos el intervalo inicial en 10
 partes,



Como se observa la raíz esta comprendida en el intervalo[1,3 ; 1,4] , ya que allí se produce el cambio de signo, a este intervalo nuevamente lo dividimos en 10 partes y así sucesivamente.

x	y
1	-3
1,1	-2,528439
1,2	-1,614016
1,3	-0,073191
1,4	2,329536
1,5	5,890625
1,6	10,977216
1,7	18,037569
1,8	27,612224
1,9	40,345881
2	57

x	y
1,3	-0,073191
1,31	0,123913144
1,32	0,329852801
1,33	0,544900854
1,34	0,769336459
1,35	1,003445141
1,36	1,247518888
1,37	1,501856251
1,38	1,766762437
1,39	2,042549413
1,4	2,329536

x	y
1,3	-0,073191
1,301	-0,053870535
1,302	-0,034464122
1,303	-0,014971498
1,304	0,004607603
1,305	0,024273446
1,306	0,044026298
1,307	0,063866426
1,308	0,083794097
1,309	0,103809581
1,31	0,123913144

x	y
1,303	-0,014971498
1,3031	-0,013017484
1,3032	-0,011062605
1,3033	-0,00910686
1,3034	-0,00715025
1,3035	-0,005192774
1,3036	-0,003234432
1,3037	-0,001275223
1,3038	0,000684852
1,3039	0,002645794
1,304	0,004607603

Como se observa la raíz esta comprendida entre 1,3037 y 1,3038, pudiendo decir que la misma es 1,303 , asegurando 3 cifras decimales exactas.